RESEARCH SCOPE / 01

01 合同关联与研究边界

> 合同主题为《多模态具身感知与基于强化学习的仿人机械臂控制策略研究》。本篇拟覆盖其中强化学习控制部分：在既有机械臂名义控制与技能接口之上，学习受约束的接触动作参数，提高多阶段任务稳定完成与未见几何适应。单JAKA研究并不等于已完成多模态闭环或完整仿人双臂合同。合同要求采用RL，不要求证明传统控制不可替代；也不把现场某次IK失败等同于论文科学问题。

阅读导航：第3–9页是保留的v6/v7证据，不是本轮新方法结果；第2页摘要及第10页同步本轮R0–R3。真实成对录像和新训练曲线见08_ITERATIVE_RESEARCH/index.html及MENTOR_VISUAL_BRIEF_CN.pdf；跨机器携带视频包后使用OPEN_ME.html。原9页PDF/MD/LaTeX整包已保全于非Git历史目录。

首选中文工作题目：《面向多阶段接触操作的任务条件化残差技能强化学习》。首选英文工作题目：Task-Conditioned Residual Skills for Reliable Multi-Stage Contact Manipulation。更宽的备选题目：《面向多阶段机械臂操作的任务条件化执行结果感知参数化技能强化学习方法》；英文为 Task-Conditioned Outcome-Aware Parameterized Skill Reinforcement Learning for Multi-Stage Robotic Manipulation。备选题目只有在后续结果机制取得独立证据后采用。

当前不是视觉策略、实机迁移、完整双臂自主操作或全链长程 RL 成果。本文实验为自建 JAKA 单臂、自由方块与研究推板的 state-based PhysX 接触任务；非现场料盘、非实测柜体、非官方 benchmark。

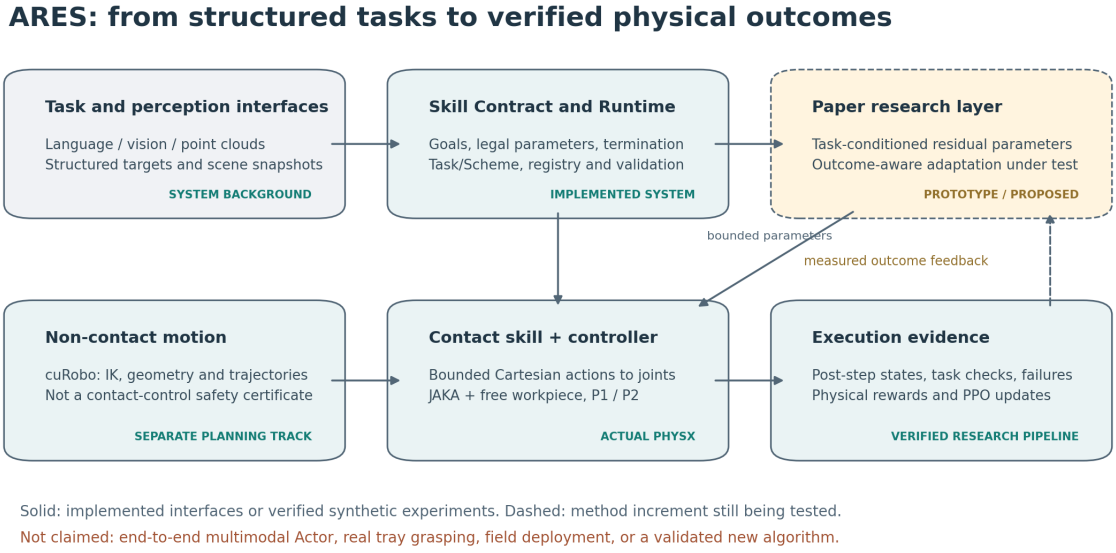


图1 | 系统分层与本文边界。实线已实现，拟实现模块不作为成果。来源：03_FIGURES/provenance。

UPDATED RESEARCH ABSTRACT / 02

02 中英文研究摘要

中文摘要：多阶段接触操作中，局部到位不能保证后续稳定完成。本研究在名义控制之上学习合法接触参数，使用16环境Isaac Sim5.1/Lab2.3.0在线PhysX。历史残差具有几何适应初证，但P2增量小。新R1/R2两轮效果历史未改善成功；R3以相同87D/5D执行器、控制和预算比较普通与有效执行likelihood。真实同样本梯度审计确认机制进入Actor，但三种子独立P2结果为22/25/20与24/24/18（各32例），强反馈26/32，差值+2/−1/−2不支持稳定增益。固定刷新单种子两者均25/32，后者共同成功快0.208s，属真实局部成本信号而非已验证算法优势。完整正负证据、影片与预算保留；尚不足投稿，不宣称现场/实机或跨任务新方法泛化。

English abstract: We investigate legal residual contact parameters using a 16-environment JAKA testbed in Isaac Sim 5.1 and Isaac Lab 2.3.0. After retaining earlier positive residual-control and negative history-conditioning evidence, three physical iterations test contact-target authority, rotated geometry with tool yaw, and a stateful re-contact interface. An execution-active Gaussian objective changes actor gradients on identical real rollout samples. Yet three-seed P2 completion is 22/25/20 for ordinary PPO versus 24/24/18 for the candidate, out of the same 32 development cases; strong feedback achieves 26. The paired differences do not support stable improvement. Fixed-refresh policies both complete 25 cases, with a 0.208-second single-seed common-success cost reduction for the candidate. This is a limited secondary signal, not a validated novel method. Physical traces, failure videos, source hashes and budgets are retained; sealed final tests and real-robot deployment are not claimed.

HISTORICAL v6/v7 / 03

03 问题、系统与已有工作区别

系统分层为：多模态观测与结构化场景；Skill Contract/Task Runtime；本文合法技能参数策略；cuRobo非接触规划与接触反馈/学习控制；PhysX执行与独立验收。已有系统的感知和技能库不等于本文已训练多模态Actor。cuRobo负责IK、非接触碰撞规划和轨迹；RL负责持续接触阶段的修正，不替代几何规划或硬件安全系统。

RAPS已提出参数化动作，STAP已有技能价值与序列规划，Residual Skill Policies已有技能残差，HACMan++已有接触作用点和动作基元，GRN涉及可行性推断，Fabrica已有规划与几何结构残差，RecoveryChaining已有名义技能与恢复，TASP已有异构技能组合。仅任务条件拼接、坐标旋转、预测头、动作掩码或PPO+技能库不是独立创新。

拟检验的差异是：在物理连续的接触操作中，把已经发生的工件位姿/速度/接触效果与后续合同联合用于真实残差动作决策或Actor价值更新；在相同名义控制、观测、数据与动作许可下取得独立增益。此为待验证假设，不能用辅助loss下降代替。

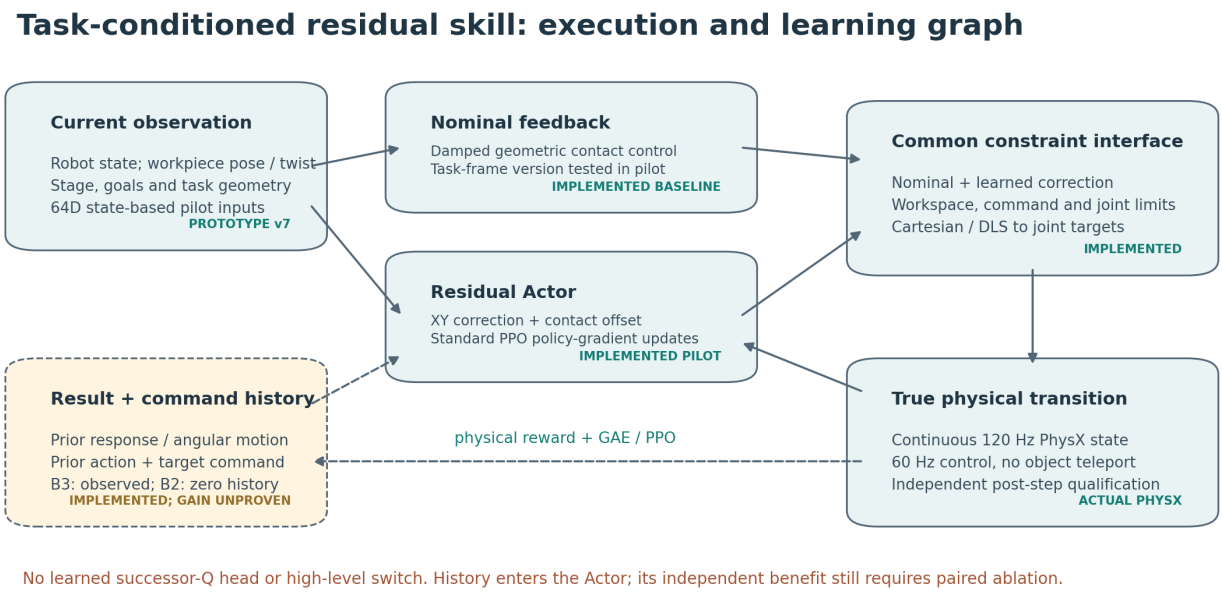


图2 | HISTORICAL v7，64D/3D原型，不是本轮R2/R3接口。拟机制必须实际进入Actor，不能止于预测头；本轮以08源码/manifest为准。

HISTORICAL v6/v7 / 04

04 已有物理任务与结果

P1：两阶段自由工件推送，定位为基础接触与稳定停止任务。P2：40mm自由方块、30mm研究推板、100mm导轨的深槽送入；变化入口方向、目标、初始yaw、实际质量/惯量及摩擦。原机器人/夹爪碰撞保留，研究推板合并惯量仍有历史近似。阶段切换不重置工件，动作经DLS和关节伺服真实执行。

主成功合同为位置误差<8mm、速度<10mm/s、角速度<0.2rad/s、方块对称yaw误差<8°、直立误差<5°、连续0.5s稳定。独立120Hz采样几何/软限位/终态检查不是全机器人连续碰撞检测或工业安全认证。

v6历史每模型65,536次交互，三种子31/41/51，测试每组32同案例：反馈ID29、Geometry8、Dynamics28；普通残差分别28/28/29、13/18/23、28/29/29；学习保持分别28/30/30、15/15/18、28/29/29。几何P1/P2反馈3/5，普通残差7/6、12/6、16/7。几何残差均值56.25%，跨种子SD15.63个百分点，不是置信区间。ID和Dynamics基本持平。

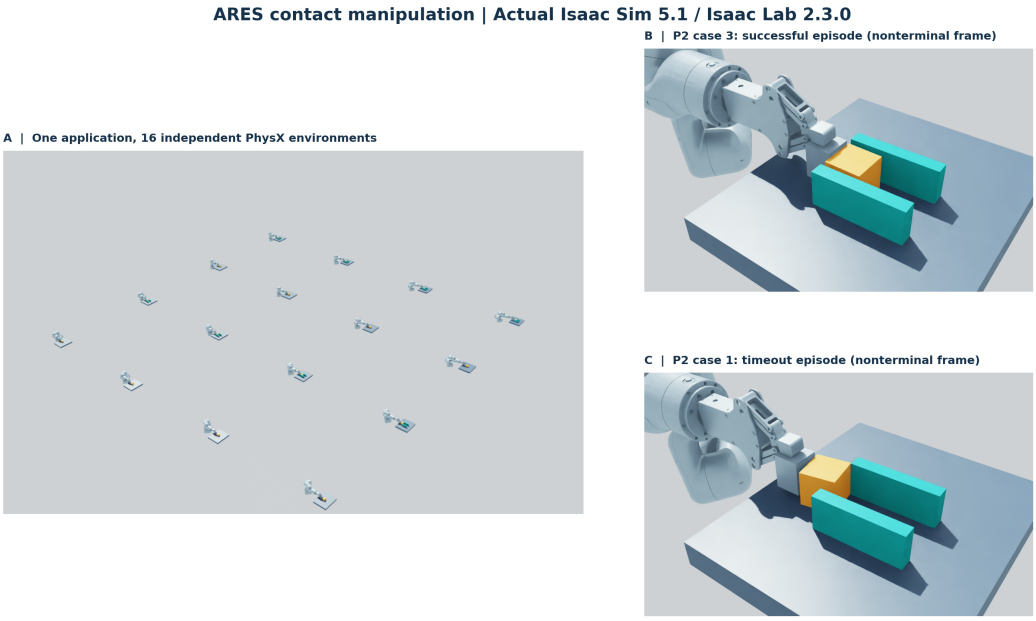


图3 | 旧v6b策略实时PhysX重评，非新B3训练或固定轨迹播放。3号案例后续成功、1号后续超时，所示均非终帧；16环境总评55/64独立通过。外观未改物理属性。SYNTHETIC自由方块，非现场料盘或接触抓取。

HISTORICAL v6/v7 / 05

05 正负证据与科学收敛

已有正证据：真实在线物理交互和动作因果记录；普通残差三种子在未见几何方向一致优于反馈；共同成功案例用时减少约1.10-1.31s（只限共同成功集合）。901,120次历史交互包含诊断/视频，16模型不是16正式种子。

已有负证据：等待0/12/30步的共同46合法交接后缀成功29/27/27，降速未普遍有利；学习保持未优于普通残差，强制推进不改变验证成功集合；混合有效似然pilot56对57/64未达预声明+4例推广门槛。直接PPO即使补二维诊断仍不可靠，不能据此贬低所有直接RL。

工程修正已隔离：旧回报窗口覆盖23.39%、boundary与all等价、终止速度采样及参考积分问题均有记录，不能算新算法收益。新方向不再扩无效等待；优先解决P2旋转偏移及工具接触方向。

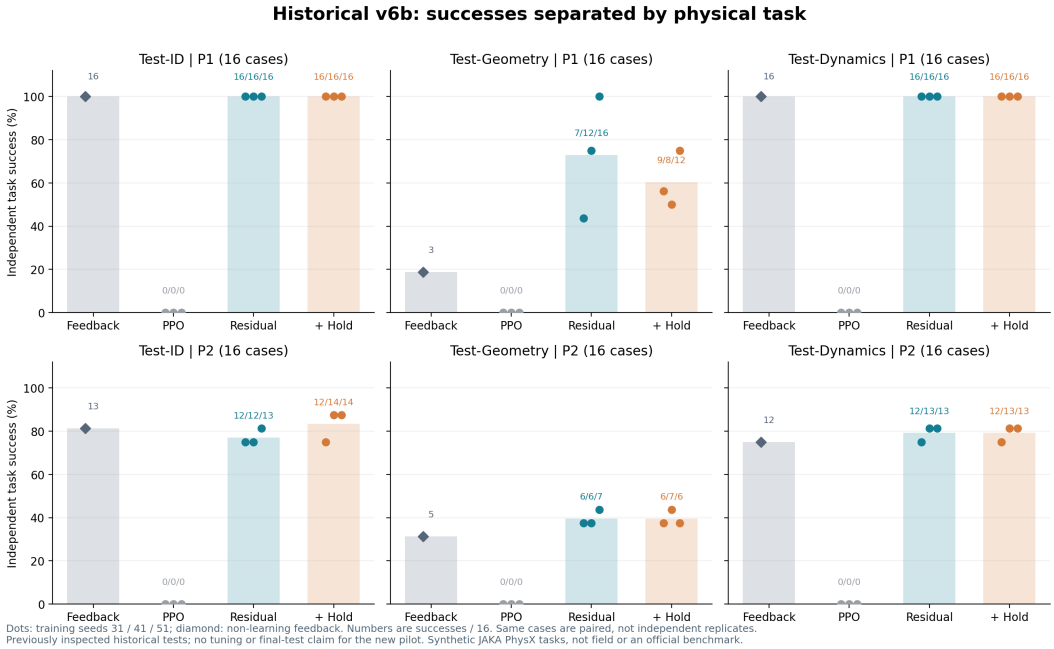


图5 | 历史冻结测试重建。每split32同案例，三seed；P1/P2单列，训练seed SD不作置信区间。

HISTORICAL v6/v7 / 06

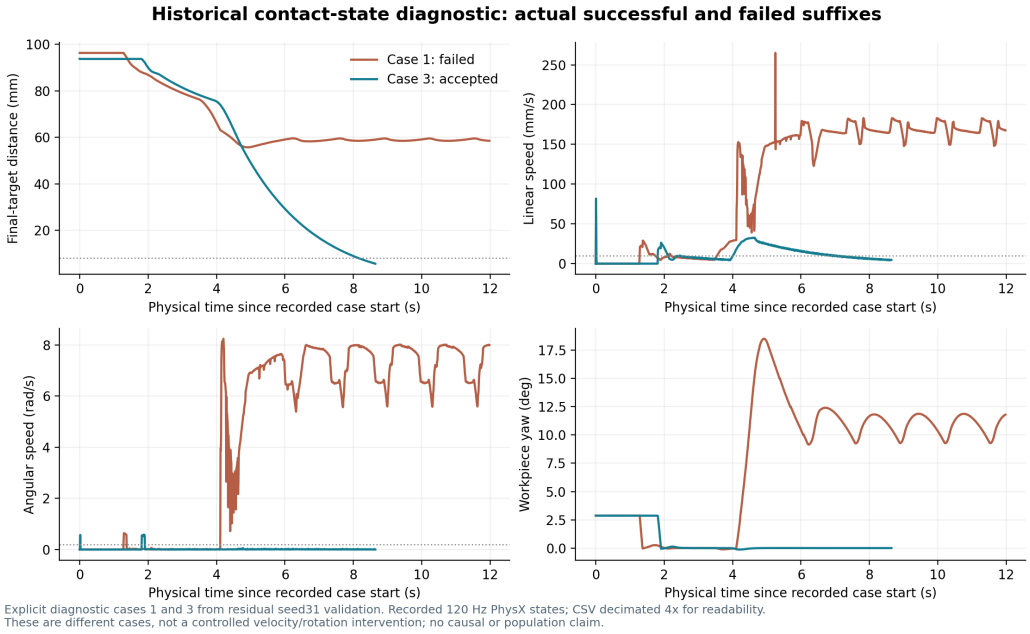
06 方法与可反证机制

基础A：任务坐标条件化残差。将目标、速度、姿态、入口方向和允许动作统一到局部任务坐标，强反馈也同步修正。动作定义为 xi=Project_C(xi_nom+f_theta(o,C,C_next,h))；投影同时约束名义和残差，保持真实软限位及物理过程。

实现边界：B2把显式入口cos/sin置为1/0，但关节状态与物理工作空间仍在BODY；不是严格可逆的全状态变换或已证明等变策略。B1/B2维度、容量、动作范围和预算相同，不保证信息完全等价，不能把差异单归因坐标旋转。B2/B3共享基础表示，历史消融仍可比较。

本轮实际B3原型：在共同56维状态上增加8维历史：工件前向/侧向差分速度、实际参考增量速度及二者差、工件Z角速度和上一步接触目标命令，直接进入Actor。最后一项只是命令，不能当作已执行工件位移。B1/B2同为64维但将这8维置零；它们仍有当前姿态、速度和接触代理，不能称完全没有结果信息。所有学习对照拥有相同XY残差及阶段0侧向接触目标参数（最多4mm），后续成功只作完整任务回报。没有新Q网络、预测头或已学会阶段切换；仅历史拼接不构成原创算法。

最小消融：去outcome、去next-contract、同容量无效条件、预测头不接策略；基础对照为B0任务局部阻尼控制、B1 BODY残差、B2 task-frame残差、B3真实结果机制；允许候选接口时补B4等预算搜索/监督评分。坐标变换是工程基线，不称新算法。



物理机制诊断 | 不同案例的失败/成功实测轨迹，不是同初态因果实验。旋转、偏离和速度问题须通过新配对干预验证。

HISTORICAL v6/v7 / 07

07 实验设计与推进门槛

本轮先1→4→16环境物理校验；B1/B2/B3各seed31/41/51固定16,384在线交互，每模型新P2验证32例（case seed102741）。旧v6b测试已读，只作历史展示；新Train/Validation按scene group隔离，新最终Test-ID/Geometry/Dynamics已在训练前封存哈希，本轮开发不读取。主指标预设P2独立完整成功；P1、稳定性、时间、旋转、接触、规划调用和样本效率并列诊断。

G1：合法动作确实通过关节改变物体，独立后缀验收；G2：修复反馈与普通残差公平可复现；G3：B3在新P2开发组相对B2有一致方向的配对收益，关键输入干预改变动作且消融排除容量/额外数据；G4：扩至少5种子、新冻结几何与动力学组，报告每seed、配对差和不确定性。失败保留、不把UNKNOWN当失败、不挑有利seed。

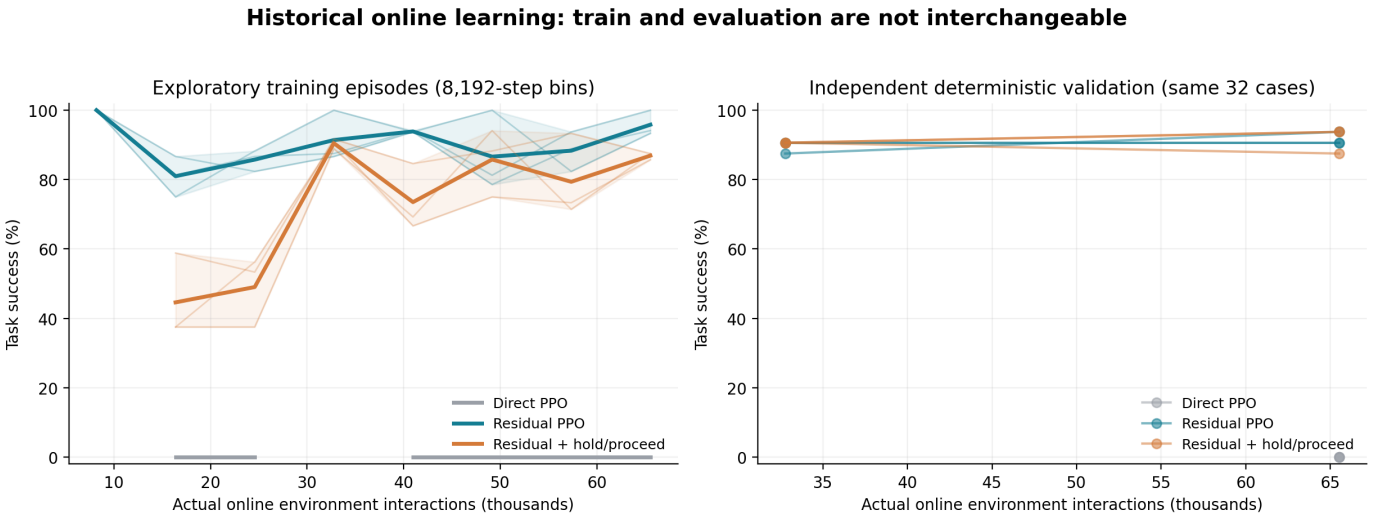


图4 | 历史真实在线学习记录；训练回报与独立测试成功不是同一指标。

HISTORICAL v6/v7 / 08

08 交付、风险及论文准备状态

本包交付中文图文方案、英文八节可编译LaTeX工作稿、方法矢量图、实际Isaac截图、历史曲线/主表、新pilot真实日志/模型索引、物理验收、清理记录和导师简报。新结果以05_METHOD_AND_EXPERIMENT/TRAINING_DECISION.md及04_TABLES为准，未完成项目明确标记Not tested。

论文当前定位为应用方法研究初稿，尚非可投稿核心结果。主要风险是P2收益小、种子方差大、名义控制/表示变化解释收益、结果预测不进入策略、任务物理近似及有限状态观测。不得预写显著超越或零样本实机迁移。最低后续为：一个优于普通残差的独立机制消融；五种子与新封测试；充分相关强基线及条件/任务对照。

长期保留接口：Skill Contract/Option、执行结果审计、物理接触策略、技能恢复与未来VLA目标输入。这些是扩展基础，不计入当前已完成贡献。真实10月资料独立受控，公开包不含现场点云、生产配置、机器人读数或派生现场图。

证据层级	当前可以说什么	不可提前声称
EXACT / VERIFIED	16环境真实在线物理；历史三种子残差比较	完整现场料盘/双臂自主完成
PROTOTYPE	任务局部残差与结果反馈pilot，以run记录为准	单seed即显著、已证实新算法
PROPOSED / NOT TESTED	后续条件消融、5种子及新封测试	跨机器人/视觉部署/工业安全

HISTORICAL v6/v7 / 09

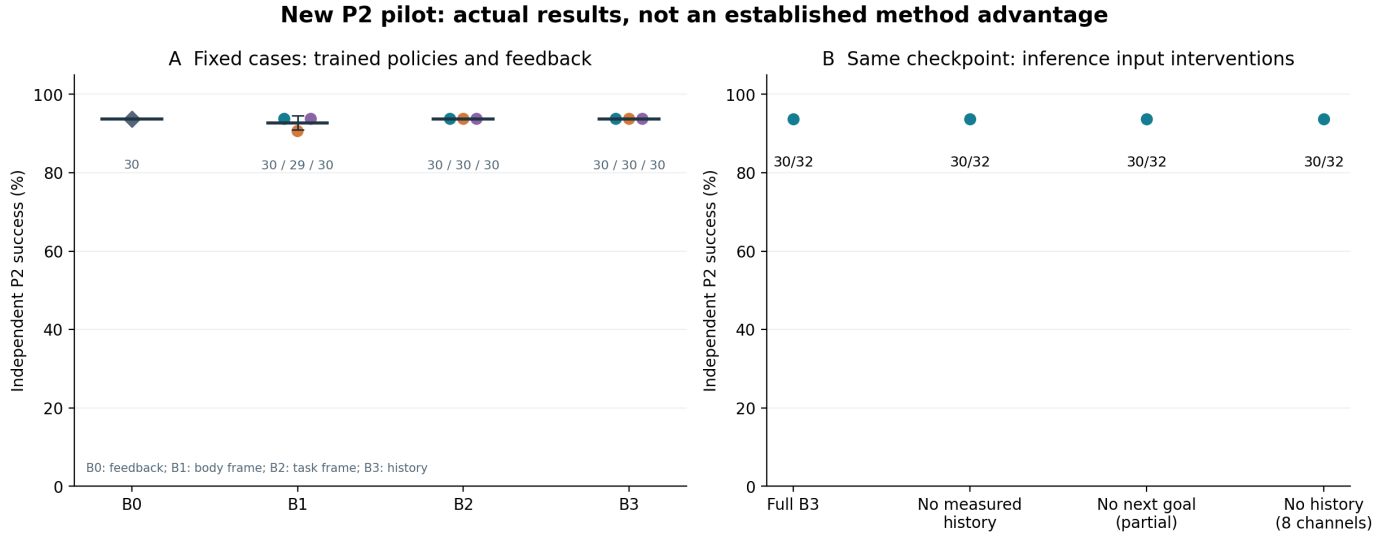
09 前轮v7真实P2实验与交付决策

本轮新增196,608次在线交互：9个主模型×16,384=147,456，加单独no-next训练16,384，共163,840正式交互；另保留32,768次观测索引修正前的软件诊断，不混正式结果。共12个新训练模型，均有checkpoint、源码、配置、动作及状态记录。历史901,120次另外列账，不重复充作本轮新增。

新开发验证每模型32个P2案例、种子31/41/51，独立验收：B0修正任务局部反馈30/32；B1 BODY残差30/29/30；B2任务坐标残差30/30/30；B3结果历史残差30/30/30。单独no-next训练31也30/32。B3−B2的配对成功差为0/0/0，未达预注册G3；不扩5种子、不用已封最终测试挑方法。该高完成率不与历史不同几何/控制基线混成“P2跃升”算法收益。

同一B3模型移除全部8维历史、仅移除实测响应或部分后续合同，均保持30/32相同成功集合。去历史的应用参考增量RMS差约20.6μm，工件轨迹RMS差约54.2μm：信息进入行为，但未证明完成收益。±4mm命令使交接位置平均改变约1.3-1.5mm，结果为30/29，零偏移30；无救回，正偏移还损失1例。B3共同成功用时略短于B2，但不稳定优于反馈，去历史也未变慢。残余失败位于阶段1、目标外约29-38mm，接触代理45-59N；现有限次撤回各尝试3次未救回，不等于证明不可恢复。

明确决策：不继续堆历史通道、刷饱和场景或把微小动作变化写成新算法。下一轮先用真实配对试验确认再接触/作用点参数的物理控制权，再在非饱和、物理有依据的接触条件中比较修正反馈和残差；只有获得可重复独立收益，才扩大统计。作为工程与可信实验交付，本轮保留全部正负证据。清理160个完全相同冗余副本，实际释放196.88MiB（0.1923GiB），删除独有内容和原路径均为0。



Development validation only. Seed dots + mean +/- sample SD (NOT confidence interval); counts are successful paired cases.
B0 has no training seed. Input interventions reuse one seed31 checkpoint, not new trained seeds; current-state feedback remains.

图6 | 新P2开发验证与真实输入干预。每模型32例，B1/B2/B3三种子；干预是同checkpoint的重评，不是额外训练种子。原始数据见NEW_PILOT_RESULTS.csv与因果轨迹表。

NEW CLOSED-LOOP RESEARCH / 10

10 本轮真实闭环研究与可视化证据

R0重执行历史32几何案例：反馈8、普通残差seed41为18；拆开P1为3→12/16、P2为5→6/16。P2 case001真实救援已录制，同时保留共同失败/成功录像，不把混合任务总体改善归给P2或新算法。完整入口08_ITERATIVE_RESEARCH/index.html，短册MENTOR_VISUAL_BRIEF_CN.pdf；影片、原状态和模型非Git保留。

R1：相同64D容量、3D动作、合法phase1接触偏置±8mm，两模型各32,768在线交互；普通参数PPO/效果历史PPO独立验收均25/32、同7失败，历史共同成功慢0.0373s。R2共享旋转足迹/SAT几何及有限工具yaw（66D/4D），各32,768交互；强反馈25/32，两RL均24/32、同8失败，历史慢0.3083s。时间按实际episode控制步/60计算，跨轮几何/接口变化不作单变量因果消融。

R3已实现87D/5D持久参数与真实撤回—绕行—再接触，两目标同24s合同。三种子独立普通PPO为22/25/20，执行维目标24/24/18；均值69.79%±7.86pp与68.75%±10.83pp（seed样本SD），强反馈26/32。差值+2/−1/−2、相对反馈零救回，不支持稳定增益。固定保持31两者均25，候选共同成功快0.208s，仅单种子次指标；事件刷新未证有效。首512同样本/同权重梯度差.405706证明Actor机制接入，不是物理优势或学会恢复。

实际新增414,720交互 = 12正式模型393,216 + smoke5,120 + 真实训练录像12,288 + 失败录制4,096。15完成checkpoint已加载验证；展示模型不替换正式比较。正式训练60Hz完整pre-action、120Hz验收trace仅evaluation；独立展示另有120Hz状态sidecar。无导轨迁移反馈/普通32/32、候选29，未证泛化。原有保持/边缘化不称首次；命令不等于位移，工程/时限不算算法收益。最终测试未读；不刷同失效假设，先验证有用接触权限和固定保持成本信号。

独立P2开发验收	成功/32（31/41/51）	研究判断
事件/普通PPO	22/25/20	同执行器、同预算
事件/执行维PPO	24/24/18	差值+2/−1/−2，无稳定主指标增益
固定保持/31号	25 / 25	普通/候选同成功集合；候选快0.208s仅单seed
共享强反馈	26	候选成功集合为其子集，不隐藏强基线

表 | 由R3_PAIRED_SEED_SUMMARY与fixed-likelihood配对JSON生成。完整逐案例矩阵、学习曲线与物理视频另见08目录；此表不是最终测试。